

决策树是非线性模型的数学证明

基于线性算子定义的严格推导

演示者

2026 年 5 月 4 日

1. 线性的严谨数学定义

一个模型或函数 $f(x)$ 是线性的，当且仅当对于任意标量 α 和任意输入特征向量 x, y ，严格满足以下两个条件：

- 齐次性 (Homogeneity):

$$f(\alpha x) = \alpha f(x)$$

- 可加性 (Additivity):

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

证明思路

采用反证法：只要构造出一组特定输入，证明决策树违反上述任意一个条件，即可证明其为非线性模型。

2. 决策树的数学表达式

决策树本质上是特征空间上的**分段常数函数**（阶跃函数的组合）。其预测函数形式化表示为：

$$f(x) = \sum_{m=1}^M c_m \mathbb{I}(x \in R_m)$$

其中：

- M : 叶子节点的总数量
- R_m : 第 m 个叶子节点对应的特征空间划分区
- c_m : 落在该区域内的样本的常数预测值
- $\mathbb{I}(\cdot)$: 指示函数（条件成立为 1，否则为 0）

3. 构造性证明：破坏齐次性

假设有一棵单层回归决策树模型：

$$f(x) = \begin{cases} 10 & \text{if } x \leq 5 \\ 20 & \text{if } x > 5 \end{cases}$$

我们来验证齐次性 $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ 。令输入 $x = 2$ ，标量 $\alpha = 3$ ：

- 等式左侧： $f(\alpha x) = f(3 \times 2) = f(6)$ 。因为 $6 > 5$ ，所以 $f(6) = 20$ 。
- 等式右侧： $\alpha f(x) = 3 \times f(2)$ 。因为 $2 \leq 5$ ，所以 $f(2) = 10$ ，结果为 $3 \times 10 = 30$ 。

显然 $20 \neq 30$ ，齐次性假设不成立。

4. 构造性证明：破坏可加性

沿用上述同一棵决策树：

$$f(x) = \begin{cases} 10 & \text{if } x \leq 5 \\ 20 & \text{if } x > 5 \end{cases}$$

我们来验证可加性 $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 。令输入 $x = 2, y = 2$ ：

- 等式左侧： $f(x+y) = f(2+2) = f(4)$ 。因为 $4 \leq 5$ ，所以 $f(4) = 10$ 。
- 等式右侧： $f(x) + f(y) = f(2) + f(2) = 10 + 10 = 20$ 。

显然 $10 \neq 20$ ，可加性假设同样不成立。

5. 最终结论

核心数学结论

由于决策树模型的预测算子既不满足齐次性，也不满足可加性，因此在严格的数学定义下，**决策树是一种非线性模型**。

物理与几何意义

公式中的指示函数 $\mathbb{I}(\cdot)$ 在分裂点处会导致一阶导数不存在（发生跳变）。这种不连续的“阶跃”特质，正是决策树能够无需手动构造多项式，即可天然拟合高阶交互特征和非线性边界的根本原因。